

Corrigé de Banque PT 2022 – Épreuve C

Préambule

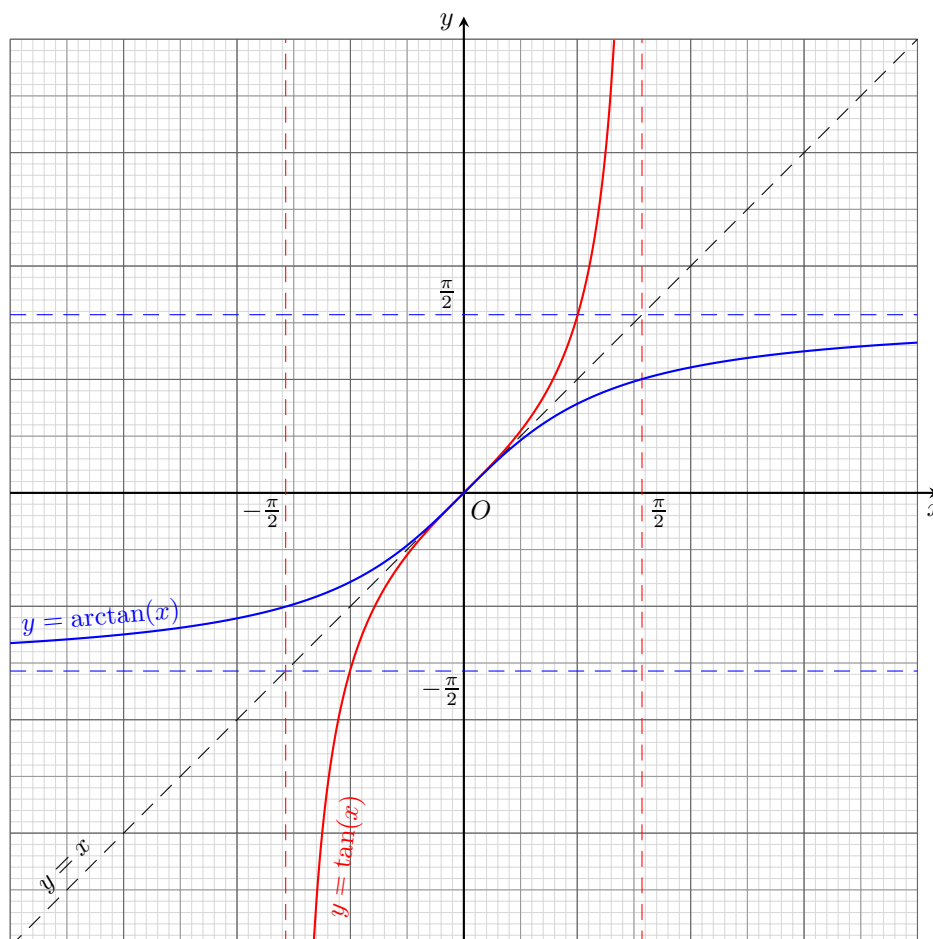
1. La fonction $\tan$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$, est impaire et sa dérivée est $\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$.

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan'(x)$		$+$	
$\tan(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

2. La fonction $\tan$ est continue et strictement monotone sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ donc, d'après le théorème de la bijection, elle réalise une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur son image, qui est $\mathbb{R}$.

Sa bijection réciproque $\arctan$ est donc bijective de $\mathbb{R}$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et on a $\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

3. à 5. La fonction $\arctan$ a le même sens de variation sur $\mathbb{R}$ que la fonction $\tan$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, elle est donc strictement croissante, ce qui se retrouve également par le signe de sa dérivée. Sa courbe s'obtient par réflexion de celle de la restriction de $\tan$ à $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ par rapport à la première bissectrice du repère. On a $1 + \frac{1}{\tan^2} = \frac{1}{\sin^2}$ sur le domaine considéré.



Partie I

1.(a) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a l'encadrement suivant

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad 0 \leq \frac{1}{1+x^2+t^2} \leq \frac{1}{1+t^2},$$

et de plus la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, car la fonction $\arctan$ possède des limites finies en $+\infty$ et en $-\infty$.

On en déduit, d'après le théorème de comparaison, que l'intégrale définissant $F(x)$ est convergente.

1.(b) On a

$$F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} (\arctan(t)) - \lim_{t \rightarrow -\infty} (\arctan(t)) = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi.$$

1.(c) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+x^2+t^2} = \frac{1}{1+x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+\left(\frac{t}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \left[\arctan\left(\frac{t}{\sqrt{1+x^2}}\right) \right]_{t \rightarrow -\infty}^{t \rightarrow +\infty} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{1+x^2}}. \end{aligned}$$

2.(a) Si $\alpha = 0$, la suite (u_n) ne tend pas vers 0, donc la série $\sum u_n$ diverge.

Lorsque $\alpha > 0$, on a

$$\sqrt{1+(n\pi)^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} n^{\frac{\alpha}{2}} \pi^{\frac{\alpha}{2}} \quad \text{donc} \quad u_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{\pi^{1-\frac{\alpha}{2}}}{n^{\frac{\alpha}{2}}}.$$

S'agissant de suites positives, on peut conclure que $\sum u_n$ a la même nature que la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^{\frac{\alpha}{2}}}$, laquelle converge si et seulement si $\frac{\alpha}{2} > 1$, c'est-à-dire si et seulement si $\alpha > 2$.

2.(b) Dans l'intégrale J_n , on effectue le changement de variable $t = u + n\pi$, ce qui donne

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad J_n = \int_0^\pi \frac{du}{1+(u+n\pi)^\alpha \sin^2(u+n\pi)} = \int_0^\pi \frac{du}{1+(u+n\pi)^\alpha \sin^2 u}.$$

Puis, pour tout $u \in [0, \pi]$, on a $n^\alpha \pi^\alpha \leq (u+n\pi)^\alpha \leq (n+1)^\alpha \pi^\alpha$ et $\sin^2 u \geq 0$, donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall u \in [0, \pi], \quad \frac{1}{1+(n+1)^\alpha \pi^\alpha \sin^2 u} \leq \frac{1}{1+(u+n\pi)^\alpha \sin^2 u} \leq \frac{1}{1+n^\alpha \pi^\alpha \sin^2 u}.$$

En intégrant cet encadrement sur le segment $[0, \pi]$, on obtient $I_{n+1} \leq J_n \leq I_n$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

2.(c) Dans l'intégrale I_n , l'intégrande est pair et π -périodique, on peut donc écrire

$$I_n \underset{\pi\text{-per}}{=} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dt}{1+n^\alpha \pi^\alpha \sin^2 t} \underset{\text{parité}}{=} 2 \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+n^\alpha \pi^\alpha \sin^2 t}.$$

La fonction $t \mapsto \frac{1}{\tan t}$ réalise une bijection strictement décroissante et de classe $\mathcal{C}^1$, de l'intervalle ouvert $]0, \frac{\pi}{2}[$ sur $]0, +\infty[$.

On peut donc poser $u = \frac{1}{\tan t}$ dans l'intégrale convergente qui précède, et alors $dt = \frac{-du}{1+u^2}$ et $\sin^2 t = \frac{1}{1+u^2}$ d'après la question 5 du préambule.

Ainsi,

$$\begin{aligned} I_n &= 2 \int_{+\infty}^0 \frac{1}{1+n^\alpha \pi^\alpha \frac{1}{1+u^2}} \times \frac{-du}{1+u^2} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^2+n^\alpha \pi^\alpha} \underset{\text{parité}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{1+u^2+n^\alpha \pi^\alpha} \\ &= F\left(n^{\frac{\alpha}{2}} \pi^{\frac{\alpha}{2}}\right). \end{aligned}$$

2.(d) D'après le résultat de la question 1.(c), on a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $F(n^{\frac{\alpha}{2}} \pi^{\frac{\alpha}{2}}) = u_n$, donc $I_n = u_n$, et l'encadrement souhaité est celui de la question 2.(b).

2.(e) • D'après l'encadrement précédent, la série $\sum J_n$ a la même nature que la série $\sum u_n$.

▷ En effet, si $\sum u_n$ converge, alors l'inégalité $0 \leq J_n \leq u_n$ et le théorème de comparaison des séries à termes positifs montrent que $\sum J_n$ converge.

▷ De même, si $\sum J_n$ converge, alors l'inégalité $0 \leq u_{n+1} \leq J_n$ conduit à la convergence de $\sum u_{n+1}$, donc de $\sum u_n$.

Ainsi, $\sum J_n$ converge si et seulement si $\alpha > 2$.

• On montre maintenant que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2 t}$ a la même nature que la série $\sum J_n$.

En effet, si on pose $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $G(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2 t}$, alors la fonction G est **croissante** sur $\mathbb{R}_+$, donc elle possède une limite finie en $+\infty$ si et seulement si la suite $(G(N\pi))_{N \in \mathbb{N}^*}$ est convergente.

Or pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, on a (en définissant J_0 de manière évidente)

$$G(N\pi) = \int_0^{N\pi} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2 t} \stackrel{\text{Chasles}}{=} \sum_{n=0}^{N-1} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2 t} = \sum_{n=0}^{N-1} J_n.$$

On a obtenu l'équivalence entre la convergence de l'intégrale proposée et celle de la somme partielle de la série $\sum J_n$.

Finalement, l'intégrale proposée converge si et seulement si $\alpha > 2$.

Partie II

1.(a) D'après le cours,

$$\forall x \in]-R, R[, \quad f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n \quad \text{avec} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

De plus, le rayon de convergence de la série entière $\sum c_n x^n$ est supérieur ou égal à R .

1.(b) En appliquant ce qui précède avec $g = f$, on obtient

$$\forall x \in]-R, R[, \quad f(x)^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n \quad \text{avec} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}.$$

2.(a) La fonction f' est développable en série entière sur $] -R, R[$ et son développement s'obtient par dérivation terme à terme de celui de f , donc

$$\forall x \in]-R, R[, \quad f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a_{n+1}x^n = 1 + f(x)^2 = 1 + c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n x^n.$$

D'après l'unicité d'un développement en série entière au voisinage de l'origine, on peut identifier les coefficients dans les deux membres :

$$\begin{cases} a_1 = 1 + c_0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, (n+1)a_{n+1} = c_n. \end{cases}$$

Or $c_0 = a_0^2 = 0$ car $f(0) = 0 = a_0$, donc

$$\begin{cases} a_0 = 0; a_1 = 1 \\ \forall n \geq 2, a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} a_k a_{n-1-k}. \end{cases}$$

2.(b) Montrons, par récurrence sur l'entier p , la propriété « $\forall i \in \{0, \dots, p\}; a_{2i} = 0$ ».

Initialisation. La propriété est vraie pour $p = 0$ car elle se réduit à $a_0 = 0$;

Hérédité. Supposons la propriété vraie au rang $p-1$ ($p \geq 1$) et montrons-la au rang p . Il suffit de prouver que $a_{2p} = 0$, et puisque $2p \geq 2$, on a

$$a_{2p} = \frac{1}{2p} \sum_{k=0}^{2p-1} a_k a_{2p-1-k}.$$

Dans cette somme, tous les termes sont nuls car les deux indices k et $2p-1-k$ ont une somme impaire ($2p-1$) donc l'un de ces deux indices est pair et l'autre impair. Mais l'indice pair est de la forme $2i$ avec $i \in \{0, \dots, p-1\}$, donc $a_{2i} = 0$ d'après l'hypothèse de récurrence.

Ainsi $a_{2p} = 0$ et l'hérédité est prouvée.

On en déduit que le développement en série entière de f s'écrit

$$\forall x \in]-R, R[, \quad f(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} a_{2p+1} x^{2p+1},$$

et que, par conséquent, la restriction de f à l'intervalle $] -R, R[$ est une fonction impaire.

2.(c) $f'(0) = a_1 = 1$ (ou par l'équation différentielle), et de plus

$$\begin{aligned} a_3 &= \frac{1}{3}(a_0 a_2 + a_1^2 + a_2 a_0) = \frac{1}{3} \\ a_5 &= \frac{1}{5}(a_0 a_4 + a_1 a_3 + a_2^2 + a_3 a_1 + a_4 a_0) = \frac{2}{15} \\ a_7 &= \frac{1}{7}(a_1 a_5 + a_3^2 + a_5 a_1) = \frac{17}{315}. \end{aligned}$$

2.(d) On obtient le développement limité à l'ordre 7 de f autour de l'origine par troncature de son développement en série entière :

$$f(x) \underset{0}{=} x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + o(x^7).$$

C'est bien entendu le développement limité à l'ordre 7 en 0 de la fonction $\tan$, car celle-ci vérifie également l'équation différentielle $\tan' = 1 + \tan^2$ ainsi que la condition initiale $\tan(0) = 0$ (et qu'on a admis qu'elle est bien développable en série entière autour de l'origine¹).

Partie III

1.(a) L'intégrande est continu sur $\mathbb{R}_+$ et de plus

$$\forall u \in [1, +\infty[, \quad 0 \leq \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} \leq \frac{1}{u^{2n}}.$$

Or l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{du}{u^{2n}}$ est convergente d'après le critère de Riemann, car $2n > 1$, donc d'après le théorème de comparaison, $\int_1^{+\infty} \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} du$ converge. On en déduit que l'intégrale H_n converge également.

$$\mathbf{1.(b)} \quad \int_0^1 u^{2n} du = \frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

1.(c) Puisqu'on a justifié la convergence de ces intégrales, on peut intégrer l'encadrement obtenu à la question 1.(a) :

$$0 \leq \int_1^{+\infty} \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} du \leq \int_1^{+\infty} \frac{du}{u^{2n}} = \frac{1}{2n-1},$$

et on conclut que la limite cherchée est nulle d'après le théorème des gendarmes.

1.(d) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $u \in [0, 1]$, on a $0 \leq \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} \leq u^{2n}$, donc en intégrant sur $[0, 1]$,

$$0 \leq H_n \underset{\text{Chasles}}{=} \int_0^1 \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} du + \int_1^{+\infty} \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} du \leq \int_0^1 u^{2n} du + \int_1^{+\infty} \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} du,$$

1. N.B. – l'équation différentielle s'intègre sans outils : $(\arctan(f(t)))' = 1$, etc.

et on conclut que $H_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, à nouveau par le théorème des gendarmes.

2.(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[2n]{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp\left(\frac{1}{2n} \ln x\right) = 0.$

2.(b) • L'intégrale K_n est convergente car l'intégrande se prolonge par continuité sur le segment $[0, \frac{\pi}{4}]$.

• Dans l'intégrale L_n , on effectue le changement de variable $t = \frac{\pi}{2} - x$, ce qui montre que L_n a même nature que l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\sqrt[2n]{\tan t}}$. Or $\frac{1}{\sqrt[2n]{\tan t}} \underset{0^+}{\sim} \frac{1}{t^{\frac{1}{2n}}}$, et puisque les fonctions sont positives, on peut conclure que L_n a même nature que l'intégrale de Riemann $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{t^{\frac{1}{2n}}}$, qui est convergente car $\frac{1}{2n} < 1$. Ainsi, L_n est convergente.

2.(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{4}]$, on a $0 < \tan x \leq 1$ donc $\ln(\tan x) \leq 0$, donc $\frac{1}{2n} \ln(\tan x) \leq \frac{1}{2n+2} \ln(\tan x)$. En prenant l'exponentielle puis en intégrant sur $[0, \frac{\pi}{4}]$, on obtient $K_n \leq K_{n+1}$. La suite $(K_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc croissante.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $K_n \leq \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 dx = \frac{\pi}{4}$, donc la suite $(K_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est majorée par $\frac{\pi}{4}$.

2.(d) Pour $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$, on a $\ln(\tan x) \geq 0$, et on obtient de manière analogue $L_{n+1} \leq L_n$. La suite $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante.

2.(e) Il suffit d'intégrer l'inégalité $\sqrt[2n]{\tan x} \geq 1$ sur l'intervalle $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$.

2.(f) La suite $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante et minorée par $\frac{\pi}{4}$, donc elle converge vers une limite qui vaut au moins $\frac{\pi}{4}$.

La suite $(K_n + L_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc convergente, comme somme de deux suites convergentes, et sa limite vaut au moins $0 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$.

3.(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $x \mapsto \sqrt[2n]{\tan x}$ réalise une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ strictement croissante de $]0, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Le théorème du changement de variable affirme alors que

$$K_n + L_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[2n]{\tan x} dx = \int_0^{+\infty} u \times \frac{2nu^{2n-1}}{1+u^{4n}} du = 2nH_n.$$

3.(b) Notons H le réel strictement positif $H = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} (K_n + L_n)$. On a prouvé que $nH_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} H$, donc $H_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{H}{n}$.

Partie IV

1. On a $\frac{e^x - 1}{x} = \frac{e^x - e^0}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \exp'(0) = 1.$

Ainsi, ϕ est continue sur $\mathbb{R}^*$ et tend vers 1 en 0, on peut donc la prolonger par continuité sur $\mathbb{R}$ en posant $\phi(0) = 1$.

2. $B_0 = \phi(0) = 1.$

3. On a $\forall x \in \mathbb{R}, e^x - 1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} A_n x^n$ où $A_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, A_n = \frac{1}{n!}.$

Par produit de Cauchy de deux fonctions développables en série entière sur $] -2\pi, 2\pi[$,

$$\forall x \in] -2\pi, 2\pi[, \quad x = (e^x - 1)\phi(x) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} A_n x^n \right) \times \left(\sum_{n=0}^{+\infty} B_n \frac{x^n}{n!} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n,$$

où on a noté $C_0 = A_0 \times B_0 = 0$ et pour tout $n \geq 1$,

$$C_n = \sum_{k=0}^n \frac{B_k}{k!} \times A_{n-k} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{B_k}{k!} \times \frac{1}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k.$$

On obtient l'expression demandée en remplaçant C_n par cette valeur dans le développement précédent.

4.(a) Par unicité du développement en série entière, on peut identifier les coefficients dans les deux membres, et on obtient

$$\forall n \geq 2, \quad \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k = 0 \quad \text{donc} \quad \forall n \geq 1, \quad \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} B_k = 0.$$

On isole alors le dernier terme de cette somme, qui vaut $\binom{n+1}{n} B_n = (n+1) B_n$, ce qui mène à

$$\forall n \geq 1, \quad (n+1) B_n = - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1}{k} B_k.$$

4.(b) La relation précédente permet le calcul des premiers *nombre de Bernoulli* :

$$\begin{aligned} 2B_1 &= -B_0 & \text{donc} & \quad B_1 = -\frac{1}{2} \\ 3B_2 &= -B_0 - \binom{3}{1} B_1 & \text{donc} & \quad B_2 = \frac{1}{6} \\ 4B_3 &= -B_0 - \binom{4}{1} B_1 - \binom{4}{2} B_2 & \text{donc} & \quad B_3 = 0 \\ 5B_4 &= -B_0 - \binom{5}{1} B_1 - \binom{5}{2} B_2 - \binom{5}{3} B_3 & \text{donc} & \quad B_4 = -\frac{1}{30}. \end{aligned}$$

On remarque que $2B_2 = \frac{1}{3} = a_3$ et $4B_4 = -\frac{2}{15} = -a_5$. Coïncidence ? Je pense ...

Remarque. B_{2n} est lié à a_{2n-1} (et non à a_{2n+1}) par la formule

$$a_{2n-1} = (-1)^{n-1} \frac{2^{2n}(2^{2n}-1)}{(2n)!} B_{2n}.$$